

・推測して解く漸化式

どうしても解けないとき

$$a_1, a_2, a_3, a_4 \dots$$

と調べて、一般項  $a_n$  を推測

そして、帰納法で証明

$$\text{[13]} \quad a_{n+1} = \frac{n a_n}{n a_n + n + 2} \quad a_1 = 1$$

$$a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{4}, a_3 = \frac{1}{9}, a_4 = \frac{1}{16}$$

より、一般項は

$$a_n = \frac{1}{n^2} \dots (*)$$

と推測できる。

[1]  $n=1$  のとき、(\*) は成り立つ。

[2]  $n=k$  のとき、(\*) が成立、すなわち

$$a_k = \frac{1}{k^2}$$

が成り立つと仮定する。

$n=k+1$  のとき  $\leftarrow$  ゴー11の確認  $a_{k+1} = \frac{1}{(k+1)^2}$  を示す

$$a_{k+1} = \frac{k a_k}{k a_k + k + 2}$$

$$= \frac{k \cdot \frac{1}{k^2}}{k \cdot \frac{1}{k^2} + k + 2}$$

$$= \frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k} + k + 2}$$

$$= \frac{1}{1 + k^2 + 2k}$$

$$= \frac{1}{(k+1)^2}$$

よって、 $n=k+1$  のときにも(\*) は成り立つ。

[1][2]よりすべての自然数  $n$  について(\*) は成り立つ。

以上より、一般項は

$$a_n = \frac{1}{n^2} //$$